

深圳实验学校自主招生 — 信息技术

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版及招生简章，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	笔试（新模式）
时长	2 小时
题型	选择题、填空题、多选题
招生人数	信息技术专项 4 人（2025 年）
考核范围	基于初中学科知识，重点考查信息技术应用能力和综合素养

二、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
算法与程序设计	流程图、顺序/选择/循环结构、Python 基础	★★★★★
数据与计算	二进制转换、数据编码、逻辑运算	★★★★★
计算机基础	硬件组成、操作系统、网络基础	★★★★
信息安全	病毒与防护、数据加密、网络安全	★★★★
人工智能	AI 基本概念、机器学习初步、应用场景	★★★★

三、模拟真题（基于考点还原）

选择题

第 1 题：将十进制数 25 转换为二进制数，结果为（ ） A. 11001 B. 10011 C. 11010 D. 10101

$$25 = 16 + 8 + 1 = 11001_2$$

第 2 题：下列关于计算机硬件的说法，正确的是（ ） A. CPU 是计算机的存储中心 B. 内存（RAM）中的数据断电后不会丢失 C. 硬盘属于外存储器 D. 显示器属于输入设备

第 3 题：以下 Python 程序的输出结果是（ ）

```
s = 0
for i in range(1, 6):
    s = s + i
print(s)
```

A. 10 B. 15 C. 20 D. 6

第 4 题：下列关于算法的流程图中，表示"判断"功能的图形是（ ） A. 矩形 B. 菱形 C. 平行四边形 D. 椭圆形

填空题

第 5 题：阅读以下 Python 代码，写出输出结果：

```
a = 10
b = 3
print(a // b)
print(a % b)
```

输出第一行为 _____，第二行为 _____。

第一行：3（整除），第二行：1（取余）

第 6 题：在计算机网络中，IP 地址用于标识网络中的每一台设备。IPv4 地址由 _____ 位二进制数组成，通常用 _____ 进制表示。

32 位；十进制（点分十进制）

第 7 题：下列 Python 程序用于判断一个数是否为素数，请补全代码：

```
n = int(input("请输入一个正整数: "))
is_prime = True
for i in range(2, n):
    if _____:
        is_prime = False
        break
if is_prime and n > 1:
    print(f"{n}是素数")
else:
    print(f"{n}不是素数")
```

空白处应填 _____。

`n % i == 0`

四、备考建议

1. Python 编程是核心考点，需掌握基本语法、循环、条件判断、列表操作等
2. 算法思维很重要，需理解排序、查找等基本算法的思路
3. 二进制转换和逻辑运算是基础知识，必须熟练
4. 了解人工智能的基本概念和应用场景（深实验特别关注 AI 方向）
5. 计算机基础知识（硬件、网络、安全）也需要系统复习

资料来源：考生回忆版，综合深圳实验学校招生简章、科翰教育等平台